LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

ALESSANDRA VANESSA FERREIRA DOS SANTOS

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Tomaz

Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional de dois anos na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação. Durante a minha trajetória profissional, que se iniciou na graduação, tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e a Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui, convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando necessárias observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir *podcast*;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido;

RESUMINDO:
quando for preciso fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando uma competência for concluída e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Tipos de Conversores e Eletrônica de Potência 12

Conversores 12

Eletrônica de Potência 19

Chaves Seccionadoras e Simulação em Sistemas Eletrônicos 23

Chaves Seccionadoras 23

Internas 24

Externas 27

Simulação em Sistemas Eletrônicos 32

Cálculo de Potência, Energia, Indutores e Capacitores 34

Cálculo da Potência 34

Energia 37

Indutores 40

Capacitores 42

Tipos de Onda, Fator de Potência e Potência Aparente 45

Fator de Potência e Potência Aparente e os Tipos de Ondas 45

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de eletrônica de potência é uma das mais demandadas da indústria? Isso mesmo! Essa área surgiu como uma estratégia alternativa que agregou uma série de vantagens no que tange ao processamento da energia. A razão disso está ligada à menor necessidade de manutenção em chaves semicondutoras, além de se ter uma perda de energia menor no chaveamento. Por meio desse campo, busca-se controlar e processar o fluxo de energia elétrica com o uso de componentes semicondutores, como é o caso de transistores e diodos, por exemplo, que atuam como um elemento chaveador, propiciando efetuar operações de ligamento e de desligamento. Desse modo, consegue-se controlar o fluxo da energia elétrica, além de converter as formas das ondas das tensões e das correntes entre as cargas e as fontes. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar nesse universo!

OBJETIVOS

Olá! Seja muito bem-vindo à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir o conceito e identificar os tipos de conversores e descrever a eletrônica de potência.
2. Caracterizar as chaves seccionadoras e aplicar as técnicas para estudar a simulação em sistemas eletrônicos.
3. Determinar os procedimentos para o cálculo de potência, energia, indutores e capacitores.
4. Compreender as características dos diferentes tipos de ondas (senoidais e não senoidais), fator de potência e potência aparente.

Tipos de Conversores e Eletrônica de Potência

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os conversores e a eletrônica de potência. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Esses componentes estão intimamente atrelados à eletrônica industrial e são indispensáveis para compreender essa área. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!.

Conversores

Aponta-se que a potência elétrica consiste no trabalho efetuado pela corrente elétrica ao longo de um período, sendo que a eletricidade é devidamente transformada em outro modo de energia. Com isso, consegue-se agregar valor para os usuários de uma série de formas, como conforto, velocidade, calor, entre outras coisas.

Há uma série de aparelhos que precisam de potência. Dessa forma, existe a variação da necessidade no que se refere à quantidade da potência, bem como às formas na qual a energia será entregue. Nesses casos, é imprescindível fazer o uso dos chamados conversores de potência. É possível definir a conversão da potência como um processo no qual se modifica a energia de uma dada forma a outra. No campo elétrico, o processo de conversão pode se dar com a corrente e a tensão elétrica.

Os conversores estáticos de potência consistem em um dispositivo responsável por efetuar a transformação da corrente em outro tipo. Aponta-se ainda que também é possível promover a transformação da frequência. Por meio desses dispositivos, é possível controlar e tratar a energia elétrica entre uma série de sistemas.

Os conversores são formados pelos elementos passivos e os ativos, como é o caso do Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

e resistores. Conversores também contam com dispositivos do tipo auxiliar, como é o caso de reguladores de tensão e transformadores (ARRABAÇA; GIMENEZ, 2015).

Destaca-se que para as mais específicas e inúmeras funções, é possível estratificar os conversores de potência estático em função da entrada e da saída de energia na qual operam. Dessa forma, os conversores mais comuns quanto ao modo de saída e de entrada de energia são:

a. Corrente Contínua (CC) – Corrente alternada (CA).

b. CA–CC.

c. CC–CC.

d. CA–CA.

Os conversores do tipo CC–CA são tradicionalmente denominados como inversores. Esses dispositivos receberão a tensão contínua e liberarão a tensão alternada com um nível de controle da frequência e da amplitude. É possível utilizar os inversores em uma série de dispositivos como nos circuitos dos painéis solares, como mostra a Figura 1. Por meio dele, consegue-se comandar um motor de indução por baterias, por exemplo.

Figura 1 – Painéis solares

Então, os conversores CC–CA são responsáveis por promover a conversão da fonte de corrente contínua da tensão aplicada à entrada em uma tensão alternada na saída dos conversores. Tais componentes têm como requisito básico alguns padrões, como o calor de saída, a simetria de amplitude na saída e o valor médio nulo. Os níveis da corrente de saída ou de tensão podem ser variáveis ou fixos, bem como a sua frequência operacional.

Geralmente, as formas de onda para a saída de conversores do tipo CC–CA são do tipo retangular, contando com um conteúdo harmônico elevado. Em determinados casos, essa forma pode ser considerada aceitável. No entanto, em várias situações, requer-se a presença de ondas com formato senoidal, dotadas de um conteúdo harmônico baixo.

SAIBA MAIS:

Os conversores do tipo CC–CA são relativamente simples e podem ser utilizados em uma ampla gama de aplicações, a fim de que se possa promover a conversão de energia. Esse componente é muito versátil, sendo possível utilizá-lo em uma ampla gama de sistemas de forma a executar várias operações. Para saber um pouco mais sobre o assunto, leia o artigo "Conversor CC-CA ZVT PWM", disponível clicando aqui.

Por meio do desenvolvimento dos semicondutores na modernidade, especialmente os de potência para velocidades elevadas, consegue-se reduzir o conteúdo harmônico na forma das ondas na saída dos conversores CC-CA. Em diversas situações, é possível que se tenha uma redução significativa adotando técnicas específicas para promover a filtragem e a modulação.

Os conversores do tipo CA-CC são considerados retificadores. Por meio deles, é possível receber a tensão alternada e fornecer a tensão contínua. Esses componentes podem ser monofásicos, trifásicos ou, então, n-fásicos. Além disso, eles podem ser divididos em não reversíveis e reversíveis. Os conversores não reversíveis são empregados quando

as máquinas de corrente contínua precisam operar com um motor funcionando apenas em um único sentido de rotação e quando não é preciso frenagens rápidas. Portanto, a reversibilidade não é requerida no sistema, ainda que a inversão no sentido da rotação tenda a estar presente. Essa é uma operação executada quando a energia mecânica completa do sistema que foi acionado se dissipou por meio do atrito/perdas próprias e o motor de corrente contínua se encontra estático (AHMED, 2011).

Os conversores reversíveis consistem naqueles sistemas em que se tem a inversão rápida no sentido da rotação da máquina atuante. A diferença entre esse modelo e o não reversível se liga ao fato de que se torna possível realizar as inversões imediatas no sentido da rotação do componente que irá funcionar com o motor.

Em conversores reversíveis, tem-se uma frenagem dissipativa e não regenerativa como não ocorre nos que são do tipo não reversíveis. Isso faz com que os conversores, ao serem utilizados com motores, operem como um gerador. Dessa forma, a energia elétrica que foi gerada alimentará um resistor externo dotado de uma capacidade de dissipação que está em consonância com a atividade.

Dentre as aplicações mais usuais desses elementos, aponta-se a soldagem elétrica, o processo de interfaceamento dos sistemas com energias alternativas com a energia elétrica, o acionamento para velocidades ajustáveis, entre outras coisas. Porém, a sua utilização transcende os motores de corrente contínua, sendo comumente adotados quando se quer promover o acionamento de locomotiva, mostrada na Figura 2. É possível empregá-los também nas estações retificadoras para alimentar as redes que estão em corrente contínua. Dessa maneira, consegue-se fazer o uso de tais retificadores em qualquer tipo de dispositivo ou utilização que necessita de corrente contínua.

Figura 2 – Locomotiva

Fonte: Freepik

Os conversores do tipo CC-CC podem ser denominados como sendo de Chopper. Tais componentes consistem em conversores, que são responsáveis por receber a corrente contínua dotada de uma amplitude mais baixa ou mais alta. É possível considerar esse modelo como sendo equivalente a um transformador do tipo CA. No entanto, ele conta com uma relação das espiras que é do tipo continuamente variável.

Esses modelos de conversores são comumente adotados no controle da velocidade para os motores em corrente contínua, em energias alternativas, para aplicações veiculares, para os carregadores de bateria, entre outras coisas. Destaca-se que consistem em sistemas constituídos pelos semicondutores de potência que funcionam de modo semelhante a um interruptor e por elementos passivos, geralmente capacitores e indutores que contam como principal função controlar o fluxo da potência advinda de uma fonte de entrada para outra fonte de saída.

Tais conversores são adotados quando a tensão disponível é proveniente de um retificador fixo ou de uma bateria elétrica, sendo que,

Essa conversão normalmente é feita com os chamados Pulse Width Modulation (PWM) ou modulador pela largura do pulso.

SAIBA MAIS:

De modo resumido, pode-se mencionar que os conversores do tipo CC-CC são responsáveis por manter a corrente de modo contínuo. Isso faz com que a sua utilização seja limitada apenas à redução ou à amplificação da tensão. Para saber um pouco mais sobre esses componentes, leia o artigo "Conversor CC-CC multifásico bidirecional em corrente não isolado aplicado a sistemas elétricos de tração de veículos elétricos e híbridos", disponível clicando aqui.

Os conversores CC-CC são responsáveis por manter o sinal da saída sem oscilação entre os polos. Aponta-se que esses elementos consistem em sistemas formados pelos semicondutores de potência que atuam como uma chave, bem como de componentes como diodos, indutores e capacitores, a fim de se controlar o fluxo da tensão para uma fonte de entrada e para uma fonte de saída. De acordo com Guerra (2017):

> Para que os conversores CC-CC possam ser úteis nas mais diversas aplicações, devem ter as suas variáveis elétricas, tais como tensões, correntes e potências devidamente controladas. Para a seleção dos controladores adequados e respetivos parâmetros, é necessário conhecer os modelos do processo do estágio de potência e que geralmente se apresentam sob a forma de funções de transferência. Essas funções são obtidas a partir de equações diferenciais lineares, que resultam da linearização de equações não lineares, em torno de pontos de funcionamento específicos, nos quais o conversor deve operar. Uma das particularidades deste tipo de conversores, é a de poderem assumir diversos estados topológicos ao longo de um período de comutação, cujos circuitos equivalentes são lineares, representados por equações diferenciais de primeira ou segunda ordem. (GUERRA, 2017, p. 22)

Nos conversores CC, o sinal que é gerado não consiste em uma linha contínua, sendo categorizado como um tipo contínuo, pois não consegue modificar a polaridade. A variação acontece pois o S do circuito

em uma dada frequência. Nesses casos, a comutação é considerada o movimento de fechar e abrir as chaves.

Há também os conversores CC-CC fonte de alimentação comutada ou Switched Mode Power Supply (SMPS). Nesse caso, como um regulador, atua ajustando a tensão para os valores almejados em função do projeto, podendo ser empregado para uma ampla gama de aplicações. É comum que, ao se desenvolver um projeto, os responsáveis técnicos não encontrem um tipo de fonte de alimentação adequado ou, então, há componentes que requerem um nível de alimentação distinto do principal. Com isso, é imprescindível adotar a associação dos resistores de modo mais eficiente e simples, com um conversor ou regulador.

Os conversores contam com um nível de eficiência mais elevado em comparação aos reguladores de tensão linear, sendo que os conversores apresentam um nível de perda igual a 12% na potência, enquanto nos reguladores esse valor sobre para 50%. Por causa da dissipação elevada da potência, os reguladores aquecerão de modo considerável, requerendo o uso dos dissipadores de calor. Essa pode ser considerada outro tipo de desvantagem em comparação aos conversores que apresentam com dissipadores nas placas requeridas.

Os conversores do tipo CA-CA são aqueles que receberão a corrente alternada e liberarão a corrente alternada com uma amplitude ou frequência mais baixa ou mais alta. Destaca-se que tais parâmetros podem ser devidamente controlados. Ao se modificar os valores de tensão, conta-se com os variadores da tensão, no entanto, se houver a produção de uma frequência diferente da de entrada, há os ciclo-conversores.

Os conversores CA-CA podem ser comumente aplicados para controlar a intensidade da temperatura e da iluminação e a velocidade, para estabilizar a tensão, para propiciar a economia de energia, entre outras coisas. Destaca-se que esses modelos podem contar com dois tipos principais de interruptores: os rápidos e os lentos.

SAIBA MAIS:

Os conversores do tipo CC/CC são responsáveis por promover a conversão da corrente contínua de um circuito em outra corrente contínua dotada de tensão ou amplitudes distintas. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo "Conversor Boost Aplicado ao Desenvolvimento de Conversores CA-CA Híbridos", disponível clicando aqui.

Aponta-se que a comutação dessa classe de inversor apresenta uma diferença em comparação aos demais modelos apresentados anteriormente. Diante disso, pode-se apontar que as operações em corrente alternada significam que será preciso adotar interruptores bidirecionais na corrente e na tensão, uma vez que a tensão assumirá valores negativos e positivos para cada corrente e período em função do tipo de carga adotada.

De modo geral, faz-se o uso dos interruptores bidirecionais em corrente e em tensão em uma série de componentes como transistores, tiristores e relés, por exemplo. Nesse caso, pode-se considerar uma chave ideal. Trata-se do contato de um relé ou interruptor eletromecânico que é considerado bidirecional naturalmente por causa de dois tiristores do tipo Retificador Controlado de Silício (SCR) devidamente conectados em antiparalelo.

Eletrônica de Potência

A eletrônica de potência consiste em uma estratégia empregada para especificar qual é o tipo de aplicação de dispositivos eletrônicos de forma a se promover a conversão, bem como o controle da energia elétrica dotados de níveis de potência elevados. Tal aplicação se distingue das demais, uma vez que contempla o controle, a eletrônica e a potência nos componentes.

SAIBA MAIS:

De modo resumido, pode-se mencionar que a eletrônica de potência consiste em um campo no qual se busca investigar e desenvolver os conversores de energia elétrica do tipo estático. Isso se dá de modo a minimizar as perdas de energia, bem como potencializar a qualidade e a eficiência do sistema. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo "AULA 01: O que é Eletrônica de Potência? - Eletrônica de potência", disponível clicando aqui.

Esse campo é de suma relevância para qualquer tipo de indústria, uma vez que agrega a eletrônica e a elétrica, as quais funcionam por meio dos semicondutores de potência para lidar com as tensões e as correntes elétricas presentes no circuito. Com isso, é possível obter equipamentos denominados de conversores de energia estática.

Portanto, na eletrônica de potência, busca-se fazer com que a energia seja transformada de modo eficiente para evitar perdas em potencial em virtude do efeito Joule ou outro tipo de motivo. Desse modo, pode-se mencionar que os principais dispositivos empregados consistem em semicondutores, capacitores e bobinas.

Vale destacar que a eletrônica de potência propicia a transformação e a adaptação da corrente alternada para contínua e vice-versa, o controle da operação e da velocidade de máquinas elétricas, bem como ativações de modo geral. Destaca-se que a eletrônica de potência pode ser aplicada como fonte de alimentação e em máquinas rotativas elétricas, por exemplo.

As fontes de alimentação têm como principal intuito promover a transformação de corrente alternada existente na rede em uma corrente contínua, além de estabilizar e filtrar a corrente de forma a gerar tensões iguais a 3,3, 5,0 ou 12,0 Volts (V) para os demais dispositivos. O processo de conversão da corrente ocorre pelo fato de que os dispositivos eletrônicos operam de modo genérico em corrente contínua, porém, são devidamente alimentados pela corrente contínua.

Aponta-se que a corrente contínua é aquela encontrada nas tomadas comuns, como mostra a Figura 3. É importante citar que o processo de conversão da tensão deve ocorrer justamente pelo fato de a eletrônica de potência requerer um nível de potência mais baixo para funcionamento, culminando, assim, na diminuição da tensão no circuito.

Figura 3 – Corrente contínua

Fonte: Freepik

De modo geral, pode-se apontar que as máquinas elétricas do tipo rotativa são formadas por duas partes principais: uma que é fixa e outra que é móvel. A fixa se encontra do lado externo e é indispensável para o processo de transmissão energética, enquanto a móvel contempla a interna, requerendo uma corrente contínua para promover o seu funcionamento por meio da indução do campo magnético e, consequentemente, o giro do sistema.

É importante mencionar que o processo de conversão ocorre pelo fato de que, em grande parte dos casos, a corrente do trabalho tende a se distinguir da que foi fornecida. Nessas situações, é preciso promover a adequação de modo a se atingir o funcionamento pleno. Outro ponto que merece atenção é a possibilidade de se regular a velocidade em função da frequência da alimentação que se dá, comumente, com componentes eletrônicos da potência destinados a promover o controle e a conversão.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os conversores de potência são aqueles elementos devidamente responsáveis por garantir a transformação da corrente do sistema ou para transformar a frequência. Com esses componentes, consegue-se controlar e tratar a energia elétrica para uma ampla gama de sistemas.

Existe uma grande diversidade de modelos de conversores empregados para as mais variadas funções. Uma forma de se dividir esses dispositivos é por meio da energia que operam na entrada e na saída. Com isso, pode-se mencionar que há quatro tipos principais, que são: o CC-CA, que transforma corrente contínua em alternada; o CA-CC, que transforma corrente alternada em corrente contínua; o CC-CC, responsável pela transformação de corrente contínua em corrente contínua e, nesse caso, altera-se a amplitude; e o CA-CA, que transforma a corrente alternada em corrente alternada, sendo que isso ocorre para modificar a amplitude.

A eletrônica de potência é considerada um campo no qual se visa especificar o tipo da aplicação dos componentes eletrônicos a fim de se garantir que haja a conversão ou para controlar os níveis de potência. Vale citar que esse campo é diferente de outros, pois engloba o controle, a eletrônica e a potência dos sistemas, tornando-se de suma relevância para qualquer organização. Com a associação da eletrônica e da elétrica que operam por meio de semicondutores de potência, consegue-se lidar de forma adequada com todas as correntes elétricas presentes no circuito.

Chaves Seccionadoras e Simulação em Sistemas Eletrônicos

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as chaves seccionadoras e os sistemas eletrônicos, componentes essenciais para a eletrônica de potência. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão e contribui de forma significativa para a operação adequada dos componentes. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!.

Chaves Seccionadoras

As chaves seccionadoras consistem em um tipo de dispositivo mecânico destinado à manobra que, quando se encontra na posição aberta, assegura uma distância do isolamento. Já em uma posição fechada, garante que se tenha a continuidade do circuito elétrico em condições que foram previamente determinadas. De acordo com Querino (2015, p. 20):

> um dos componentes mais importantes de uma Subestação é a Chave Seccionadora, que é um dispositivo que pode operar com ou sem carga, cuja função é interromper a passagem de corrente em um determinado ponto ou bloquear parte do circuito para manutenção e/ou em casos especiais (segurança, por exemplo). (QUERINO, 2015, p.20)

Vale citar que os seccionadores podem ser considerados um dispositivo mecânico de manobra responsável por fechar ou abrir o circuito quando se interrompe o valor de uma corrente. Ainda, é possível que se tenha uma restauração quando não se observa a mudança significativa entre os terminais. Por meio desses componentes, consegue-se promover a condução das correntes em condições de circuito normais e, por um dado intervalo de tempo, correntes em condições anormais, como é o caso do curto-circuito.

O acionamento das chaves seccionadoras de forma segura é um grande desafio nas instalações que as utilizam. Além disso, o sucesso no processo de acionamento consiste em um elemento de suma relevância nos procedimentos operacionais e de segurança em subestações e no processo de manutenção de equipamentos. Com isso, para que se defina se a seccionadora se encontra devidamente fechada, executa-se uma avaliação da resistência elétrica entre os contatos, depois do seu acionamento prévio.

Destaca-se que existe uma grande infinidade de chaves seccionadoras, sendo que os modelos são escolhidos em função da finalidade e da tensão que serão utilizados, majoritariamente. Com isso, é possível ter as chaves dos tipos uni ou tripolares. No último caso, há mecanismos que forçarão a abertura simultânea de três polos quando passam a ser acionados de modo manual ou por um dado motor.

Internas

Os modelos de utilização interna são os mais empregados, especialmente nas subestações dos consumidores, contemplando, nesse caso, as de médio e de pequeno porte em instalações abrigadas. Aqui, tem-se as subestações desenvolvidas em módulos metálicos e em alvenaria, dotadas de características especiais. Diante do exposto, a seguir, são apresentadas as principais chaves utilizadas.

SAIBA MAIS:

As subestações de energia são amplamente utilizadas para abrigar os equipamentos destinados à transmissão e à distribuição de energia. Uma forma de se classificar esses espaços diz respeito ao tipo, sendo que o mais comum é a subestação do tipo abrigada, permitindo, assim, proteger os dispositivos contra a ação das intempéries. Para saber um pouco mais sobre esses locais e suas particularidades, assista ao vídeo "Subestação abrigada 13,8 kV - Arranjo geral e componentes" clicando aqui.

As chaves seccionadoras simples são aquelas constituídas por uma lâmina do tipo condutora ou por três condutoras dotadas de abertura simultânea, devidamente ativadas por meio de um mecanismo articulado. Esses componentes são desenvolvidos em uma estrutura metálica formada por uma chapa de ferro em U, responsável por escorar o eixo que contém os mecanismos de acionamento manual na extremidade (região em que se pode instalar a alavanca) e os três polos.

Ainda no que tange às chaves seccionadoras simples, pode-se mencionar que os contatos e as lâminas são produzidos em cobre eletrolítico. Além disso, cada uma das lâminas, em função das características almejadas, conta com uma formação dotada de facas duplas ou dois conjuntos apresentando facas duplas. Faz-se o uso dos parafusos presos à estrutura do agente seccionador a fim de que se possa promover a fixação da parede da cabine metálica ou da subestação.

As seccionadoras dotadas de bucha passante contam com isoladores, que podem ser de resina epóxi ou de porcelana vitrificada, contribuindo, assim, para que se tenha um nível de segurança mais elevado no processo de manutenção do circuito elétrico. Esse modelo pode ser constituído ainda por um sistema de terra. Além disso, as alavancas de manobra e os três polos que existem são devidamente sustentados por meio de uma estrutura de ferro dobrado. Os contatos e as lâminas são gerados de modo semelhante aos seccionadores simples. Destaca-se também que a instalação se dá por meio da fixação de um parafuso à estrutura própria do sistema.

SAIBA MAIS:

As chaves seccionadoras são componentes que podem ser utilizados internamente ou externamente, a fim de que se possa proteger as linhas de transmissão e de distribuição, bem como outros componentes existentes em uma subestação de energia, uma vez que garantem que se tenha a continuidade da linha no que tange à transferência da carga. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista o vídeo "Chave seccionadora 69 kV", clicando aqui.

As chaves seccionadoras do tipo fusível são constituídas por três hastes do tipo isolante, sendo que os materiais mais empregados em sua construção contemplam o fenolite ou o epóxi. O processo de instalação das hastes se dá em paralelo a três cartuchos fusíveis do mesmo componente dos isolantes ou, então, a três fusíveis de capacidade de ruptura elevada. O processo de acionamento da chave é do tipo tripolar e conta com um comando simultâneo, por meio de um mecanismo articulado parecido com os tipos descritos anteriormente.

As chaves seccionadoras fusível têm um modelo construtivo parecido com os tipos destacados anteriormente. Aponta-se que esses modelos de seccionadores são comumente empregados nas subestações do tipo abrigada, fabricada em alvenaria. Com isso, consegue-se proteger unidades de transformação pequenas. Não se recomenda o uso nos cubículos metálicos por causa de elos fusíveis que estão em operação. Nesses casos, há a possibilidade de se formar um arco dentro do cartucho que é expulso na região inferior. Dessa forma, pode-se alcançar o invólucro metálico, resultando em um nível de curto-circuito do tipo fase-terra pelo arco.

SAIBA MAIS:

De modo geral, pode-se apontar que as seccionadoras de fusíveis apresentam cartuchos de fusíveis em cada uma das lâminas, sendo esse o principal elemento que as distingue em relação as demais. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo "Chaves seccionadoras fusível, lâmina e faca unipolar, emprego e funcionalidades", disponível clicando aqui.

Já as seccionadoras interruptoras são formadas por uma chave do tipo tripolar, dotada de comando paralelo em relação às três fases, sendo que a chave pode ser acionada de modo manual por meio de um mecanismo articulado. Com isso, há a liberação da força da mola, que apresenta um carregamento prévio. O acionamento pode ser dar ainda com o auxílio de um componente percursor dotado de fusíveis com capacidade de ruptura elevada, que agirá no sistema de bloqueio da mola.

Seccionadores reversíveis, por sua vez, são capazes de promover a transferência da carga de um dado circuito para o outro. Vale citar que são amplamente empregados nas subestações consumidoras por causa das distâncias nas quais as cargas estão situadas.

Externas

As chaves seccionadoras empregadas para uso externo são amplamente empregadas nas subestações de instalação externa de portes distintos ou nas redes para a distribuição rural ou urbana. É possível estratificar esses componentes em subestação de potência e de redes de distribuição aérea. Destaca-se que as chaves seccionadoras adotadas nas subestações de potência contam com determinados tipos construtivos e são, normalmente, tripolares. A seguir, são apresentados os principais modelos de tais dispositivos.

O seccionador de abertura central é um componente em que os isoladores estão em mancais rotativos, sendo que os isoladores contam com a função de acionar uma lâmina. Cada um dos isoladores é responsável por acionar a metade de uma lâmina, apresentando os contatos macho e fêmea que se complementam entre si. Isso permite atingir um espaçamento fase-fase que é devidamente especificado e que é maior entre os eixos das fases.

IMPORTANTE:

As chaves seccionadoras de abertura central são muito versáteis e podem ser montadas tanto em estruturas de concreto como em estruturas metálicas, de acordo com a necessidade. Esses componentes são formados pelas partes condutoras, bases, isoladores, terminais e mecanismos operacionais. Cada um desses elementos é indispensável para garantir o funcionamento adequado dessa peça.

Normalmente, as chaves seccionadoras com abertura central são devidamente configuradas nas instalações que apresentam polos paralelos. Dessa forma, podem ser empregadas em linha nos locais em

que se deseja um nível de otimização. Um fator que deve ser levado em conta nas seccionadoras se liga ao caminho da corrente elétrica por meio dos terminais da linha.

Ainda no que tange às chaves seccionadoras de abertura central, pode-se mencionar que são adotadas conexões flexíveis para potencializar o processo de otimização da corrente. Tais conexões são formadas pelas fitas aluminizadas contendo uma extremidade soldada. Verifica-se ainda que as conexões são instaladas nos terminais do pino liso, propiciando, assim, a formação de circuitos desprovidos de interrupção.

As chaves seccionadoras com abertura lateral podem ser consideradas uma das mais simples, sendo que, geralmente, adota-se uma tensão de trabalho máxima de 145 quilovolts (kV). A razão disso se liga ao desbalanço que existe entre o peso da lâmina do mancal do isolador no acionamento (um dos isoladores conta com a função principal de acionar a lâmina). Outro ponto que merece destaque é o fato de que esse modelo não é recomendado para os curtos-circuitos com mais de 25 quilo Ampére (kA) por causa do seu formato.

O seccionador de dupla abertura lateral é um componente no qual a parte ativa se encontra sustentada por cerca de três colunas tidas como isolantes. Esse dispositivo apresenta dois tipos de variações, o acionamento duplo e o acionamento simples. No acionamento simples, os contatos móveis entrarão em contato fixo sem que haja a rotação do próprio eixo da lâmina. Dessa forma, há a elevação do esforço do acionamento ao longo do término do fechamento e o começo da abertura.

IMPORTANTE:

As chaves seccionadoras com dupla abertura lateral são instrumentos indispensáveis para assegurar que há um nível de isolamento adequado de trechos nas linhas das subestações ou, então, equipamentos, quando eles se encontram na posição aberta. Isso é essencial para que se possa verificar de modo visual se a região que está isolada se encontra desenergizada.

O acionamento duplo é aquele no qual, no começo e no término do processo de fechamento, a lâmina girará aproximadamente 30% ao redor do seu próprio eixo. Isso permite que se tenha um acionamento suave ao mesmo tempo em que se garante o travamento da lâmina na etapa final, o que é bom para o desempenho da chave nas situações em que se tem o curto-circuito. Nesse modelo, o isolador central conta com o papel de acionar a lâmina, sendo que, para tensões maiores do que 362 kV, faz-se o uso de lâminas principais mais longas e que se encontram sujeitas à deformação, principalmente se a chave funcionar de modo aberto.

As seccionadoras de abertura central em V são aplicadas com menos frequência no Brasil, uma vez que se utilizam de sistemas com 72,5 e 145 quilovolts. Por causa da sua parte baixa ser menor em comparação às seccionadoras do tipo de abertura central, são comumente empregadas em pórticos compactos ou em estruturas de suporte. É possível que sejam instaladas de modo invertido ou na vertical por causa da geometria flexível.

A chave seccionadora com abertura vertical conta com três colunas do tipo isoladoras. São formadas por um isolador rotativo e dois do tipo suporte quando se faz o uso de tensões superiores a 145 kV. Seu emprego é muito comum quando se tem espaços horizontais pequenos na operação. Assim como no caso anterior, quando se tem tensões maiores do que 362kV, são adotadas lâminas principais mais longas e que podem ser deformadas, principalmente quando a chave funciona aberta. Isso é ruim, pois faz com que haja dificuldades para fechar o componente na ação de vento. Nos locais em que se tem uma ação forte das intempéries, faz-se o uso dos modelos dotados de torque diferenciado, bem como a operação em dois estágios.

SAIBA MAIS:

As chaves seccionadoras dotadas de abertura vertical são responsáveis por assegurar que se tenha o isolamento necessário da linha ou de equipamentos, assegurando, assim, um nível mais elevado de segurança, bem como reduzindo danos em potencial aos componentes. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo "Seccionadoras Verticais ZLBM e ZHBM", disponível clicando aqui.

As seccionadoras dotadas de abertura semipantográfica horizontal são empregadas quando se tem tensões maiores do que 245 kV. Nesses casos, também existe a possibilidade de promover a interligação da base do seccionador de forma física com o tubo de aço ou com outros tipos de tubos metálicos em função das necessidades do cliente ou do fabricante. Tal fato tem o objetivo de assegurar uma rigidez mecânica entre os contatos devido às extensões mais amplas de tal tipo.

O fato de os seccionadores dotados de abertura semipantográfica apresentarem uma parte ativa do tipo dobrável faz com que se tenha uma estabilidade operacional excelente, ainda que se tenha uma ação mais forte dos ventos. Outra vantagem de tal modelo se relaciona ao fato de se ter uma ocupação pequena do espaço vertical, principalmente quando são montados no barramento em nível superior.

O seccionador de abertura vertical reversa, em comparação ao modelo de abertura vertical, conta com uma lâmina na posição contrária. Com isso, sabe-se que a lâmina se encontrará fechada quando ela estiver formando um ângulo de 90º com a horizontal. Nesses casos, o processo de instalação de contato superior pode ser executado de maneira direta no barramento ou na viga de sustentação.

Vale citar que, nos seccionadores de abertura vertical, é possível fazer o uso do contato móvel no sistema da pinça a fim de que se possa promover a montagem do conector superior nos cabos. Os isoladores do tipo rotativo são os responsáveis por acionar a lâmina e o outro isolador, que é do tipo suporte. Destaca-se que, para o suporte do conector

superior, é possível fazer a utilização de um terceiro isolador, que é do tipo suporte invertido na região superior.

As seccionadoras com abertura do tipo semipantográfica do tipo vertical são amplamente empregadas no processo de transferência das barras. Existem alguns tipos de variação de tais seccionadores, como é o caso de o contato móvel apresentar pinça ou pino.

SAIBA MAIS:

As chaves seccionadoras semipantográficas são modelos empregados quando se trabalha em alta e extra-alta tensões. Destaca-se que tal componente pode ser chamado de seccionador com abertura vertical, dotado de braço articulado. Esses componentes resistem muito bem às intempéries (ventos, chuvas, entre outras), bem como os parâmetros operacionais que tendem a fazer com que se tenha a ação de esforços de tração nos componentes dos terminais e nas partes extremas existente nas colunas dos isoladores. Para saber um pouco mais sobre o assunto, assista ao vídeo "Chave seccionadora semi fotográfica pantográfica de 500 KV e 4.000 amperes. Abrindo circuito" e "A Chave Seccionadora Semi Pantografica", disponíveis clicando aqui e aqui, respectivamente.

As chaves seccionadoras do tipo semipantográfica com pino contam com um componente denominado antigelo nos locais em que se tem temperaturas mais baixas. É possível instalar os conectores de alta tensão fixo sob o pórtico ou a viga. Ao se tratar do isolador do tipo rotativo, destaca-se que ele promove o acionamento da lâmina, sendo comumente empregado para tensões maiores do que 145/245 kV. Além disso, nesses casos, os polos são devidamente instalados de forma diagonal ou alinhada.

Simulação em Sistemas Eletrônicos

Com as simulações dos sistemas eletrônicos, é possível investigar um sistema real com o auxílio de representações matemáticas, a fim de que se possa prever casos futuros e ajudar no processo de tomada de decisão e a interpretar o evento a ser modelado. Esse campo de conhecimento tem como base o levantamento de informações, além de observações do sistema experimental ou real.

A realização da simulação consiste em um evento no qual o ser humano consegue entender os eventos que irão rodeá-los, o que pode impactar ou não em seu processo construtivo. É importante que os agentes responsáveis por tal atividade saibam descrever e definir qual é o trecho para efetuar a modelagem.

Por meio de tal definição, consegue-se instalar os componentes adequados para obter as informações que servirão de base para alimentar os modelos. Dessa forma, o levantamento dos dados empregados na modelagem matemática é essencial para entender um fenômeno de modo prévio, bem como potencializar a confiabilidade do resultado.

Assim, pode-se mencionar que a simulação em sistemas elétricos tem sido amplamente adotada nos casos de otimização dos sistemas por causa da sua característica conservadora. Além disso, por meio dessa estratégia, consegue-se simular uma ampla gama de possibilidades que propiciam ajudar o dimensionamento e a operação dos sistemas.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que as chaves seccionadoras são dispositivos mecânicos empregados em manobras, podendo estar na posição aberta (distância do isolamento) ou fechada (continuidade do sistema elétrico).

As chaves seccionadoras podem ser internas ou externas. As internas são comumente adotadas em subestações consumidoras, sendo utilizadas em instalações de pequeno ou de médio porte com mais frequência. Dentre os modelos mais usuais, pode-se apontar as seccionadoras simples, as seccionadoras dotadas de bucha passante, as seccionadoras do tipo fusível, as seccionadoras interruptoras e os seccionadores reversíveis.

Existem ainda as seccionadoras para utilização externa, tais elementos são comumente adotados nas subestações da instalação externas com portes variados ou em redes destinadas à distribuição urbana ou rural. Dentre as chaves seccionadoras mais comuns, tem-se a de abertura central, a com abertura lateral, a de dupla abertura lateral, a de abertura central em V, a com abertura vertical, as dotadas de abertura semipantográfica horizontal, a de abertura semipantográfica, a de abertura vertical reversa e a semipantográfica.

É importante citar que, com as simulações em sistemas eletrônicos, consegue-se investigar os sistemas reais com a ajuda de representações matemáticas e de uma série de parâmetros. Isso permite otimizar a operação, prever casos futuros, melhorar as tomadas de decisão, entre outras coisas que propiciarão tornar o sistema mais eficiente e seguro.

Cálculo de Potência, Energia, Indutores e Capacitores

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam as fórmulas empregadas para o cálculo de parâmetros como potência, energia, indutores e capacitores. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Por meio desses componentes, consegue-se dimensionar uma série de componentes elétricos. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!.

Cálculo da Potência

A potência elétrica consiste em uma medida física na qual se determina a rapidez com que se executa um determinado trabalho. De forma resumida, pode-se apontar que quando é dispersada por um condutor, pode ser conceituada como a quantidade mínima de energia que transitará por meio desse componente em um intervalo de tempo. Qualquer circuito elétrico conta com uma grande capacidade de transferir potência, desde os mais simples até os mais complexos.

Destaca-se que a unidade de medida desse parâmetro no Sistema Internacional (SI) é o Watt (W). Tal denominação ocorreu como forma de homenagear James Watts, um matemático francês responsável por otimizar o desempenho das máquinas a vapor, o que contribuiu para a evolução do sistema na época.

Por meio da potência, consegue-se determinar o nível de energia elétrica que se transformará em outro tipo de energia em um intervalo de tempo. Um exemplo muito comum desse parâmetro é a potência da lâmpada, por exemplo. Caso cerca de 100 Joules (J) sejam transformados em eletricidade luminosa em um segundo (s), implica que a potência elétrica corresponde a 100 W.

Destaca-se que quanto maior é a quantidade de energia que foi transformada em um período, maior é a potência que o aparelho apresenta. Dessa maneira, a potência elétrica consiste em uma grandeza responsável por indicar o quão rápido a energia elétrica será transformada em outra. A potência elétrica pode ser definida como a razão existente entre a energia elétrica transferida ou transformada e o tempo decorrido da transformação, como mostra a Figura 4.

Figura 4 – Equação 1

$$P = \frac{E}{\Delta t}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Villate (2014)

Na qual:

P é a potência, dada em Watts.

E corresponde à energia, dada em Joule.

Δt equivale ao tempo, dado em segundos.

A potência também conta com uma relação direta com a corrente elétrica e a diferença de potencial. Pode-se apontar que quando um fluxo de elétrons passa a ser transportado por meio da força elétrica de uma região para outra na qual se tem uma diferença de potencial, é possível obter uma energia transferida por meio da Figura 5.

Figura 5 – Equação 2

$$P = i * U$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Villate (2014)

Na qual:

P é a potência, dada em Watts.

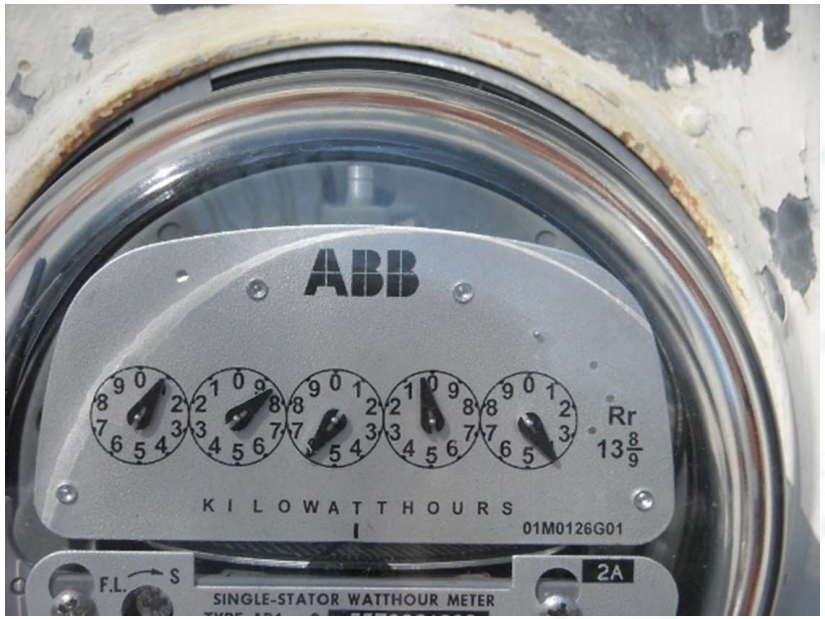
i é igual à intensidade da corrente elétrica, dada em Ampére (A).

U equivale à diferença de potencial, voltagem ou tensão, dada em Volts (V).

Vale mencionar que a energia elétrica é uma grandeza intrínseca ao cotidiano dos sujeitos. Por esse motivo, é necessário levar em conta o processo de funcionamento e a base para se efetuar o cálculo da potência elétrica. Assim, é comum que seja muito utilizada para medir os gastos de energia na sua residência, por exemplo. Portanto, tem-se uma excelente forma de se descobrir o motivo no qual uma conta de energia está vindo muito alta.

O Joule pode ser considerado um tipo de unidade de energia elétrica extremamente pequena quando se deseja aferir o consumo em indústrias, prédios, residências e outras instalações, por exemplo. Porém, é possível efetuar conversão ou medição em quilowatt-hora (kWh), como se observa no medidor de energia, mostrado na Figura 6. Destaca-se que 1 kWh equivale a 3,6.106 J.

Figura 6 – Medidor de energia elétrica



Fonte: Pixabay

Como citado anteriormente, 1 kWh equivale a 3,6.106 J. Isso implica que 1 kWh corresponde à energia dissipada pelos aparelhos elétricos de potência nominal equivalente a 1000 W que opera pelo período de 3600 segundos, ou seja, 1 hora. Já as lâmpadas incandescentes com tensão de 127 V e potência igual a 100 Watts contam com a mesma luminosidade em comparação às fluorescentes de 127 V e com potência de 25 W. No último caso, tem-se uma dissipação de potência mais baixa, resultando, assim, em um consumo energético menor.

Outro parâmetro a ser mencionado consiste na eficiência luminosa (), que é a relação entre o fluxo luminoso de energia total emitido e a potência completa que foi devidamente absorvida pela fonte. Esse parâmetro é dado em lúmens por Watts (lm/W). Outro ponto que merece atenção é que as lâmpadas fluorescentes, por exemplo, tendem a iluminar bem mais que uma incandescente em um mesmo valor de potência. A razão disso se liga ao fato de que, nas fluorescentes, tem-se um nível de eficiência luminosa cerca de quatro vezes maior em comparação às incandescentes.

Energia

O setor de energia elétrica contempla uma atividade econômica de suma relevância para os estados, sendo compostas por companhias destinadas a gerar, transmitir e comercializar/distribuir a energia, como ilustrado na Figura 7. Essas indústrias são essenciais para o desenvolvimento das nações e impactam de forma direta tanto o setor público como o privado. Geralmente, sua estrutura mercadológica é devidamente denominada por meio dos monopólios que contam com um nível mais baixo ou mais alto de integração vertical.

Figura 7 – Processo de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

Fonte: Freepik

É importante mencionar que as especificidades dos ativos, bem como as economias de escopo e de escala tendem a resultar na constituição de monopólios naturais em determinados segmentos, como é o caso das atividades de transmissão e de distribuição. Isso ocorre porque os consumidores do tipo cativo não têm a capacidade de escolher quem fornecerá a energia.

A energia elétrica é uma das principais fontes de energia do mundo, sendo gerada por meio do potencial elétrico entre dois pontos presentes em um condutor. No Brasil, o modo de geração mais usual tem como base as usinas hidrelétricas, no entanto, existem outras fontes que podem ser adotadas, como a nuclear, a termelétrica, a solar, entre outras.

Em usinas hidrelétricas, faz-se o uso da força das águas presentes em rios para que se possa rodar uma turbina, gerando energia mecânica que, posteriormente, é convertida em energia elétrica. Com isso, consegue-se alimentar uma série de dispositivos, como televisores, computadores, eletrodomésticos, entre outras coisas. Para calcular a energia elétrica, faz-se o uso da Figura 8:

Figura 8 – Equação 3

$$E = P * \Delta t$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Dias e Maciel (2019)

Em que:

E equivale à energia elétrica em Joule.

P é a potência em Watts.

Δt equivale ao tempo em segundos.

Diante desse cenário, pode-se mencionar que existem eletrodomésticos que tendem a gastar mais energia em comparação a outros. Ainda assim, ao se saber determinar o consumo de energia para cada um deles, consegue-se controlar os gastos. Com isso, é possível minimizar os valores da fatura de energia elétrica e diminuir o desperdício ou potencializar a vida útil desses componentes.

Vale citar que, no Brasil, geralmente, os produtos saem de fábrica com dados acerca da potência e do consumo, fornecidos em kWh. É comum encontrar etiquetas do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) afixadas nos dispositivos ou nos seus manuais. Destaca-se que tal programa busca fomentar a utilização racional e eficiente da energia elétrica no país de forma a minimizar investimentos e custos setoriais, além de combater desperdícios.

Para calcular o consumo dos aparelhos, é importante que se tenha os dados do Procel em mãos. Somente a partir disso é que se determina esse parâmetro. Vale citar que componentes como chuveiros elétricos, por exemplo, contam com uma potência que é dependente do modo de temperatura que é utilizado. Diante do exposto, o cálculo do consumo dos aparelhos pode se dar com base na Figura 9.

Figura 9 – Equação 4

$$C = \frac{P * t}{1000}$$

Em que:

C corresponde ao consumo em kWh.

P é a potência em Watts.

t é o tempo total de uso por mês em horas.

Para obter o consumo total, basta realizar esse procedimento para todos os aparelhos existentes na residência e somar tais valores no final. Com isso, consegue-se obter uma estimativa do consumo e do valor a ser pago à concessionária de energia elétrica.

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

Imagine que você quer calcular quanto de energia consumida e o valor gasto com o seu chuveiro elétrico durante um mês do ano. Ao observar o selo do Procel, você constatou que a potência utilizada equivale a 5500 W e contabilizou um uso de duas horas. Nesse caso, para determinar o consumo, basta multiplicar 5500 W por duas horas e dividir por 1000. Com isso, tem-se um consumo igual a 11 kWh para um uso de duas horas. Para saber o valor a ser gasto, você consultou a sua fatura de energia elétrica e viu que a companhia cobra R$0,50 por 1 kWh. Assim, ao utilizá-lo por duas horas por dia, você gastará R$ 5,50. Em um mês, tem-se um gasto de R$ 165,00 (basta multiplicar R$ 5,50 pela quantidade de dias no mês – no exercício consideramos 30 dias). Desse modo, calcular a energia gasta é uma tarefa reativamente simples, porém, requer que se observe alguns fatores e se tome alguns cuidados. É importante estar atento às unidades de medida, bem como consultar adequadamente os valores de potência no selo do Procel para os dispositivos utilizados.

Indutores

Os indutores, também chamados de bobinas, são dispositivos de suma relevância em uma série de circuitos elétricos. Destaca-se que qualquer condutor, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, criará, ao redor de si, um campo magnético com intensidade que é proporcional à intensidade de corrente. Caso seja preciso elevar a intensidade do campo

magnético sem aumentar a intensidade de corrente, deve-se apenas enrolar mais espiras ao redor do núcleo.

Os indutores têm como principal objetivo impedir que se tenha a mudança do sinal elétrico, tanto do sentido no qual se está fluindo como na amplitude do sinal. O parâmetro indutância, atrelado aos indutores, é mensurado em Henry (H), sendo que o símbolo responsável por representá-lo é a letra L.

A indutância consiste na capacidade que se tem de armazenar a energia em um campo magnético da bobina percorrida pela corrente elétrica, sendo que tal parâmetro depende apenas dos fatores geométricos. Isso implica que irá variar o modo como se dá a sua construção, isto é, a quantidade de espiras (n), o formato e a presença de um núcleo com material ferroso ou outro tipo que apresenta propriedades magnéticas. Esse parâmetro pode ser calculado com base na Figura 10.

Figura 10 – Equação 5

$$L = 1{,}257 * \frac{n^2 * 8}{10^8 * m}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Villate (2014)

Em que:

L corresponde à indutância, dada em Henry (H).

n é a quantidade de espiras (adimensional).

s equivale a área transversal, dada em centímetros quadrados (cm^2).

m é igual ao comprimento do enrolamento, dado em metros (m).

Os indutores são componentes amplamente empregados em circuitos para o processamento dos sinais e os analógicos, contemplando a partida das lâmpadas fluorescentes, as transmissões e as recepções de rádio, entre outras coisas. Ao se acoplar dois ou mais indutores nos isolantes, consegue-se obter um transformador. Além disso, os indutores contam com algumas desvantagens, tais como:

a. Tendem a induzir tensões que são indesejáveis em outros tipos de elementos.

b. Não contam com uma resistência desprezível.

c. São volumosos e pesados.

Assim, pode-se mencionar que os indutores podem apresentar uma ampla variedade de formatos, requerendo, assim, conhecimento para que se consiga identificá-los e não os confundir com outros tipos de componentes eletrônicos. É comum encontrar alguns com um formato de resistores e com faixas de cores parecidas com tais elementos. Nessa situação, as diferenças estão na cor do corpo, que tende a ser distinta.

Capacitores

Os condensadores ou capacitores são formados por dois condutores que se encontram em armaduras/isolados, sendo que um apresenta carga negativa e o outro carga positiva. Esses componentes são posicionados em paralelo e devidamente separados por meio de um material dielétrico ou isolante. Existem vários componentes que podem ser utilizados como dielétricos, como é o caso do ar, da parafina, do vidro, do plástico, da mica, da cerâmica e do papel.

Esses componentes são amplamente empregados em circuitos elétricos, pois contam com a capacidade de armazenar as cargas elétricas, isto é, energia eletrostática. De acordo com as características construtivas, os capacitores podem ter formatos distintos, sendo esféricos, cilíndricos, planos, entre outras formas.

A capacidade que se tem de armazenar as cargas é denominada capacitância, que é dada em Farad (F). Pode-se mencionar que a capacitância é um parâmetro obtido ao se dividir a quantidade de cargas elétricas em Coulomb (C) pela tensão elétrica em Volts. É importante destacar que a capacitância dos capacitores dependerá do número de cargas que estão disponíveis ou da tensão que foi aplicada. Diante disso, pode-se determinar tal parâmetro com base na figura 11.

Figura 11 – Equação 6

$$C = \varepsilon * \frac{A}{d}$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Dias e Maciel (2019)

Em que:

C corresponde à capacitância, dada em Farad (1 Farad equivale a 1 Coulomb/1 Volt).

é a constante para o dielétrico adotado entre as placas/armaduras.

A equivale a área das placas/armaduras, mensurada em metros quadrados (m^2).

d é igual à distância entre as placas/armaduras, dada em metros.

Os capacitores são muito empregados nos circuitos eletrônicos. Em geral, contam com o principal objetivo de acumular a energia e utilizá-la quando preciso. Aponta-se que o funcionamento desse componente se dá por meio de seu carregamento com energia eletrostática por bateria ou outra fonte de tensão. Quando o capacitor se encontra completamente carregado, interrompe-se a energia que está sendo direcionada para ele, evitando, assim, o desperdício de energia.

O carregamento dos capacitores é muito parecido com o processo de encher garrafas em torneiras. Isso implica que quando tal componente se encontra completamente cheio, desliga-se a torneira. Vale mencionar que capacitores podem apresentar valores variáveis ou fixos, bem como o código de cores ou alfanuméricos para definir a capacitância.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a potência elétrica é tida como uma medida física na qual se pode determinar o nível de rapidez com que se realiza um dado trabalho. Destaca-se ainda que é a quantidade de energia mínima necessária para transitar por meio de um componente em um intervalo de tempo. Ainda, por meio da potência, consegue-se calcular o nível da energia elétrica que poderá ser transformada em outro tipo de energia.

Vimos também sobre a energia, que está atrelada a uma atividade econômica relevante para o desenvolvimento da economia, a qual contempla diversas etapas, como: a geração, a transmissão e a distribuição. Sobre a energia elétrica consumida, vale citar também que pode ser determinada com base em informações fornecidas pela Procel e no tempo de uso. A energia gasta é determinada ao se multiplicar a potência em Watts pelo tempo de uso em horas. Para obter esse valor em kWh, que é a unidade de medida utilizada pelas concessionárias de energia elétrica, deve-se dividir o resultado por 1000.

Os indutores são componentes destinados a evitar que haja a alteração no sinal elétrico, sendo que, nesse caso, tem-se o fenômeno da indutância, dado em Henry. A indutância é a capacidade que o material tem de armazenar energia no campo magnético da bobina, que tem uma corrente circulante por ela. Aprendemos também que os indutores são dispositivos amplamente adotados no processamento de sinais e em componentes analógicos.

Os capacitores são componentes constituídos por dois condutores que estão devidamente isolados. Nesses casos, tem-se um elemento com carga positiva e outro com carga negativa. Vale citar que esses materiais são muito utilizados nos circuitos elétricos, uma vez que apresentam a

Tipos de Onda, Fator de Potência e Potência Aparente

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os tipos de ondas (senoidais e não senoidais), fator de potência e potência aparente. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Esses componentes são essenciais para compreender a eletrônica industrial, bem como garantir o funcionamento adequado de sistemas elétricos. E então? Motivado para desenvolver essa competência? Então, vamos lá. Avante!.

Fator de Potência e Potência Aparente e os Tipos de Ondas

Grande parte das cargas em unidades consumidoras é responsável por consumir energia do tipo reativa indutiva, como é o caso de fornos de indução, reatores para lâmpadas de descarga, transformadores, motores, entre outros componentes. Aponta-se que as cargas indutivas requerem um campo eletromagnético para que possam funcionar. Desse modo, passa-se a requerer dois tipos principais de potência, que são a reativa e a ativa.

A potência reativa consiste em um tipo de potência empregada para o desenvolvimento e a manutenção dos campos eletromagnéticos de cargas indutivas, sendo esse componente dado em quilovolt-ampere-reativo (KVAr). A potência ativa, por sua vez, é aquela na qual se realiza de modo efetivo o trabalho. Nesses casos, efetua-se movimento, luz, calor, entre outras coisas. A unidade de medida de tal parâmetro é quilowatts.

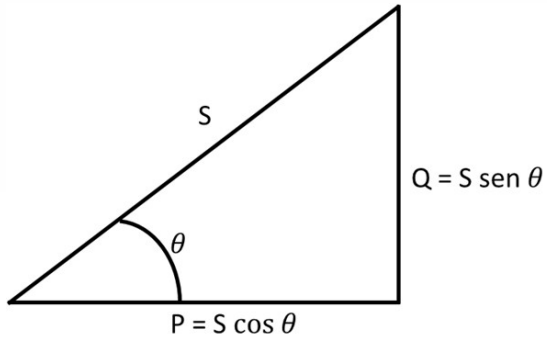
Aponta-se que a potência ativa sempre será consumida na realização do trabalho. Porém, a potência reativa circulará entre a fonte de alimentação e a carga, além de não gerar trabalho. Desse modo, tem-se um componente que ocupa espaço útil e poderia ser empregado para

o fornecimento de um nível mais elevado de energia ativa. Diante disso, emerge o fator de potência, de acordo com Silva (2009):

> O Fator de Potência é um índice de utilização de energia cujo controle adequado em instalações consumidoras é extremamente importante, não apenas sob o ponto de vista eletroenergético, mas também, e fundamentalmente, pelo fato de ser monitorado pelos sistemas de medição das concessionárias, podendo incorrer em ônus (muitas vezes significativos) nas contas de energia elétrica. (SILVA, 2009, p.30)

Diante desse cenário, aponta-se que o fator de potência é considerado a razão que existe entre a potência ativa e a potência aparente, sendo de suma relevância para apontar o nível de eficiência da utilização da energia. Fatores de potências elevados tendem a apontar que existe um nível de eficiência maior, enquanto o contrário também é verídico, ou seja, quando se tem menores valores de fator de potência, menores serão os níveis de eficiência energética. É comum fazer o uso de triângulo retângulo para destacar as relações das potências, como mostra a Figura 12.

Figura 12 – Relação das potências reativas (Q), ativas (P) e aparentes (S)



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Chapman (2013, p. 52)

Geralmente, as perdas de potência se manifestam na forma de calor, sendo devidamente proporcionais ao quadrado da corrente total. O fato de a corrente crescer com o aumento da energia reativa faz com que seja possível criar uma relação entre o aumento das perdas e os fatores de

potência menores, culminando, assim, na intensificação do aquecimento de equipamentos e condutores.

O incremento da corrente por causa do excesso da energia reativa é algo que culmina em maiores quedas de tensão, tendendo a resultar na interrupção do fornecimento da energia elétrica e em sobrecargas em diversos componentes presentes na rede. Tal risco é atenuado especialmente nos momentos em que se tem um nível de solicitação da rede maior. Aponta-se que as quedas de tensão causam outros problemas, como a elevação da corrente em motores, a redução da intensidade luminosa em lâmpadas, entre outras coisas.

Quando a energia reativa passa a sobrecarregar as instalações elétricas, tende a inviabilizar a sua utilização plena, condicionando, desse modo, a instalação das novas cargas para investimentos que seriam evitados caso o valor de potência tivesse valores mais elevados. Aponta-se que os espaços que são ocupados pela energia reativam poderiam ser ainda empregados para suprir a demanda de novas cargas.

SAIBA MAIS:

Fator de potência é considerado uma razão que existe entre a potência ativa e a potência aparente. Por meio desse componente, é possível compreender como é o nível de eficiência da utilização da energia, auxiliando, assim, a garantir que as operações ocorram de forma adequada e se aproveite ao máximo os equipamentos e as suas particularidades. Para saber um pouco mais sobre o assunto, leia o artigo "Excedente de reativos em sistemas fotovoltaicos conectados à rede", clicando aqui.

Vale mencionar que os investimentos na ampliação de instalações se encontram devidamente atreladas aos condutores e aos transformadores necessários. Os transformadores que serão instalados precisam ter a capacidade de suprir de forma total os equipamentos empregados. No entanto, a existência da potência reativa faz com que seja necessário calcular a capacidade levando em conta a potência aparente nas instalações.

Além disso, os custos com os sistemas de controle, de proteção e de comando de equipamentos tendem a se elevar com o incremento da energia reativa. Do mesmo modo, o transporte para uma mesma potência ativa sem que se tenha a elevação das perdas requer que a seção dos condutores também seja aumentada com a diminuição do fator de potência. A seguir, mostra-se a variação na seção dos condutores de acordo com o fator de potência. Vale citar que a seção requerida, levando em conta um fator de potência igual a 0,70, requer o dobro da seção para um fator de potência igual a 1. Diante disso, para o fator de potência igual a:

a. 1,0, a seção relativa corresponde a 1,00.

b. 0,9, a seção relativa é igual a 1,23.

c. 0,8, a seção relativa equivale a 1,56.

d. 0,7, a seção relativa corresponde a 2,04.

e. 0,6, a seção relativa é igual a 2,78.

f. 0,4, a seção relativa equivale a 6,25.

g. 0,3, a seção relativa corresponde a 11,10.

Existem diversas desvantagens ao se operar com tensões menores do que as nominais, independentemente do sistema elétrico que está em operação. Ainda que se tenha capacitores para aumentar os níveis de tensão, não é viável do ponto de vista econômico instalar tais componentes para que se possa atingir esse objetivo. Desse modo, a melhoria da tensão precisa ser considerada como um componente de benefício adicional de capacitores.

De acordo com Silva (2009):

> Portanto, torna-se relevante a análise da aplicação de sistemas de correção que possibilitem ajustá-lo e mantê-lo acima do limite mínimo permitido pela normalização em vigor, principalmente perante a existência de blocos significativos de cargas cujas características de operação incorram em níveis de consumo de energia reativa que provoquem baixo fp em intervalos de tempo muito curtos e

> são registrados pelos medidores das concessionárias e que, nos casos em que os mesmos ocorrem subitamente, geralmente não há uma compensação satisfatória pelos sistemas de correção convencionais em função de sua resposta dinâmica insuficiente.(SILVA, 2009, p.30)

Diante desse cenário, aponta-se que a tensão em qualquer ponto em um circuito elétrico corresponde à fonte geradora menos a queda de tensão que se tem até aquele ponto. Diante disso, pode-se mencionar que, caso a tensão na fonte geradora e as mais variadas quedas na tensão sejam conhecidas, torna-se possível determinar facilmente a tensão em qualquer local. O fato de se ter uma tensão conhecida na fonte faz com que o problema principal seja somente definir as quedas na tensão. Visando simplificar a determinação da queda da tensão, pode-se fazer o uso da Figura 13.

Figura 13 – Equação 7

$$°V = R * I * \cos\varphi \pm X * I * \sin\varphi$$

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Villate (2014)

Em que:

ΔV é igual à queda da tensão, dada em Volts (V).

R é a resistência, dada em Ohms (Ω).

I equivale à corrente total, dada em Ampere (A).

φ consiste no ângulo do fator da potência.

X é igual à reatância, dada em Ω

Evidencia-se que o + é quando se tem cargas dotadas de fator de potência atrasado e o - é quando há cargas com um fator de potência adiantado. Outro ponto que merece atenção é que os valores de X, de R e de ΔV são equivalentes aos da fase.

Diante disso, pode-se mencionar que as correntes ligadas à potência reativas funcionarão apenas na reatância. O fato de se ter uma corrente menor circulando pelos capacitores faz com que se tenha

basta conhecer somente a reatância do sistema e a potência nominal do capacitor para determinar a elevação da tensão gerada pelos capacitores. Nos empreendimentos industriais de grande porte e que contam com sistemas de distribuição mais modernos, tem-se uma elevação da tensão atrelada à instalação dos capacitores variando entre 4 e 5%.

Em grande parte dos sistemas destinados à distribuição de energia, especialmente os industriais, pode-se apontar que as chamadas perdas I^2R oscilam entre 2,5 e 7,5 do valor de kWh da carga. Porém, isso é influenciado por uma série de questões, como o comprimento do circuito de distribuição e dos alimentadores, a bitola de condutores adotados e as horas operando em carga máxima.

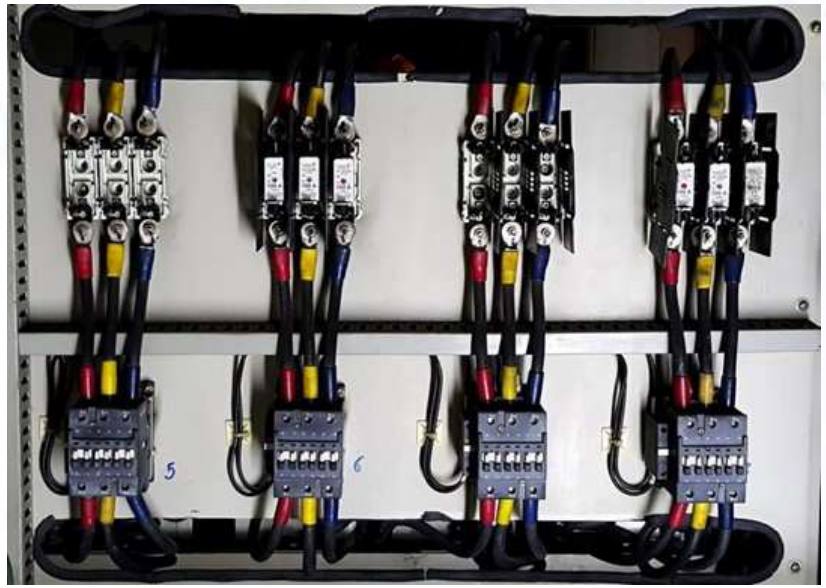
As perdas ocorrem de modo proporcional ao quadrado da corrente e o fato de se ter uma corrente minimizada em uma razão direta da melhoria da potência faz com que a perda varie de modo inversamente proporcional ao quadrado do fator da potência.

Destaca-se que ter valores de potência reativa elevados transitando ao longo das instalações elétricas não é algo bom. A razão disso se relaciona ao fato de que não se tem a produção de trabalho. Além disso, tal componente passa a preencher “trechos” que poderiam ser ocupados ainda mais pela potência ativa.

A legislação do Brasil requer que se tenha valores mínimos de potência, o que implica que se aceita somente valores de, pelo menos, 0,92. Se a instalação conta com um fator de potência inferior ao requerido, o proprietário da instalação é multado. Nesses casos, a concessionária da energia elétrica cobrará um valor que incidirá na conta de energia do local.

Visando minimizar a potência reativa e potencializar o fator de potência, são instalados os bancos dos capacitores. A instalação de tais componentes se dá de maneira paralela à entrada da energia ou, então, em paralelo ao componente indutivo. Diante disso, a Figura 14 mostra um banco de capacitores.

Figura 14 – Banco de capacitores



Fonte: Freepik

Quando os bancos de capacitores são instalados em paralelo com a entrada de energia, consegue-se inserir a carga capacitiva pela instalação. Tal carga conta com um efeito contrário da reativa, fazendo, assim, com que o valor de potência se aproxime do ideal, que é 1. Aponta-se que além de não se pagar multa, há outras vantagens em se manter um fator de potência elevado na instalação, como:

a. Diminuir o efeito Joule.

b. Elevar a vida útil da instalação e dos equipamentos.

c. Potencializar a capacidade dos dispositivos de manobra.

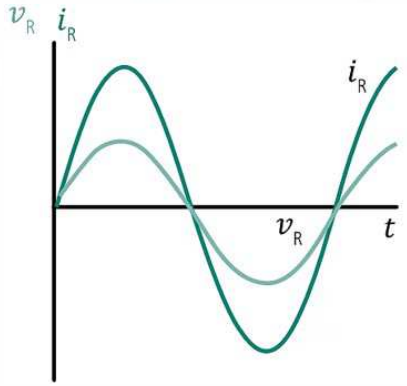
d. Potencializar os níveis de eficiência energética de uma instalação.

e. Diminuir os custos dispendidos com energia.

Nos sistemas dotados de ondas senoidais, como ilustrado na Figura 15, o fator de potência corresponde ao cosseno de . Vale mencionar que existem sinais do tipo senoidal dotados de defasagem nula, sendo que o

Além disso, o valor médio do produto consiste na potência ativa. Ao redor de tal parâmetro médio, tem-se a flutuação do sinal de potência instantânea. Ainda, o valor do pico do sinal é considerado numericamente idêntico à potência aparente. A partir do momento em que a defasagem se torna nula, a potência instantânea sempre será superior ou equivalente a zero.

Figura 15 – Banco de capacitores



Fonte: Santos (2011, p. 101)

Quando se tem uma tensão senoidal com uma corrente distorcida (como uma quadrada, por exemplo), que é o caso dos retificadores monofásicos dotados de filtros indutivos, no lado de corrente contínua, não se tem uma potência instantânea com formato senoidal dotada do dobro da frequência na senoide. Nessa situação, passa-se a ter uma senoide que é do tipo retificada.

Vale citar que, nesses casos, é possível obter a potência ativa da entrada ao se multiplicar as componentes harmônicas de corrente, que são não senoidais, pela tensão, que é senoidal. Desse modo, tem-se um produto nulo para as harmônicas, salvo para a fundamental, requerendo, assim, que se pondere o produto por meio do cosseno da defasagem da tensão e da primeira harmônica da corrente.

Diante disso, pode-se mencionar que se torna possível expressar o fator de potência como uma relação que existe entre os valores Root Mean Square (RMS) do componente do tipo fundamental da corrente e a

corrente RMS na entrada, tudo isso multiplicado pelo cosseno do ângulo de defasagem existente entre a tensão e a primeira harmônica de corrente.

Ao se ter uma tensão e uma corrente não senoidal com mesma frequência, é necessário determinar o valor médio do produto para os sinais, a fim se obter o fator de potência e compreender a potência ativa. De modo geral, pode-se apontar que tanto a componente fundamental como a harmônica gerarão potência. Porém, deve-se ter componentes espectrais idênticos na corrente e na tensão. Além disso, a defasagem não pode ser de 90°.

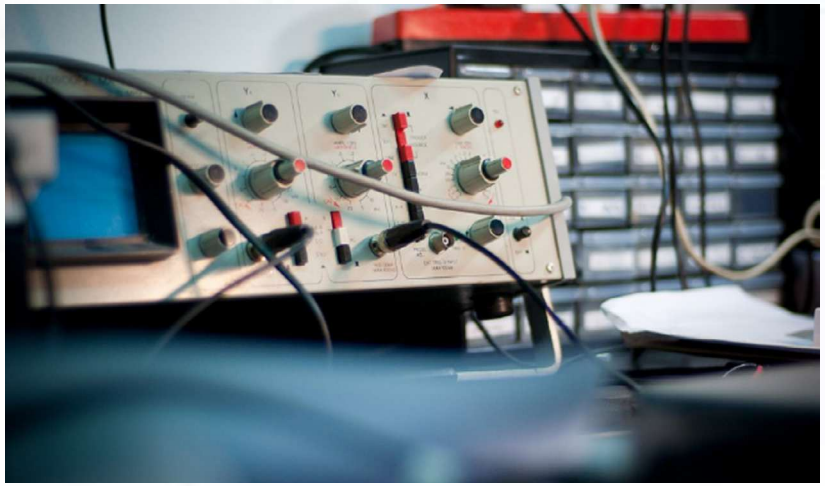
Ao se tratar do fator de potência, é necessário tratar da distorção harmônica de corrente. Contar com distorções harmônicas de corrente mais elevadas e fatores de potência menores não é algo benéfico. Isso implica que tende a trazer inúmeras desvantagens para o sistema.

SAIBA MAIS:

A distorção harmônica consiste no resultado da corrente harmônica que transita por meio da impedância em série no sistema elétrico. Destaca-se que, para cada uma das frequências, existe uma queda na tensão para a mesma frequência, culminando na distorção harmônica. É preciso apontar que a magnitude na distorção é algo que dependerá da fonte da corrente suprida e da fonte de corrente harmônica ou da carga não linear. É importante ter em mente que as cargas não irão ter um nível de controle acerca da distorção da tensão. Desse modo, uma mesma carga tende a culminar em distorções distintas em função do ponto que está dentro do sistema elétrico.

Destaca-se que, ao se considerar a ideia de que a potência ativa é constante, isto é, a instalação ou a carga dada precisa ser devidamente alimentada, tem-se alguns inconvenientes, como mencionado anteriormente. Pode-se mencionar ainda que, em determinados casos, como em linhas de transmissão, por exemplo, tem-se a elevação na disponibilização da energia para ser consumida. É importante mencionar que as medições de distorções harmônicas podem ser feitas com o auxílio

Figura 16 – Osciloscópio



Fonte: Pixabay

Dentre as maiores desvantagens de se ter uma distorção elevada e um fator de potência baixo, pode-se mencionar:

a. As componentes harmônicas são capazes de promover a excitação das ressonâncias em sistemas de potência, culminando em picos de corrente e de tensão que, consequentemente, tendem a resultar em danos nos componentes devidamente conectados à rede.

b. Com o achatamento das ondas da tensão, por causa do pico de corrente, além de uma distorção no formato de onda, tende-se a ter danos ao bom funcionamento de outros dispositivos que se encontram conectados à mesma rede.

c. A componente da terceira harmônica da corrente, nos sistemas trifásicos dotados de neutro, tende a ser bem maior em comparação ao normal.

d. As harmônicas da corrente requerem que se tenha um maior nível de sobredimensionamento dos transformadores e das instalações elétricas, culminando na elevação de perdas devido ao efeito

e. A potência ativa máxima absorvível da rede tende a ser limitada fortemente pelo fator de potência.

Assim, estudar o fator de potência, a potência ativa e os tipos de ondas são essenciais para garantir que os sistemas elétricos operem adequadamente. Desse modo, deve-se buscar um fator de potência mais perto de 1, a fim de garantir um sistema mais eficiente.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a potência reativa é considerada um tipo de potência adotada para que se possa desenvolver e dar manutenção em campos do tipo eletromagnético de cargas indutivas. Já a potência ativa é a que irá realizar, de fato, o trabalho, culminando na geração de luz, calor, entre outros.

Vale citar que a potência ativa é sempre consumida durante a realização do trabalho. No entanto, a reativa circula de forma contínua entre a carga e a fonte de alimentação no sistema. Isso é ruim, pois se tem um componente que gerará trabalho, fazendo com que se deixe de ter mais energia ativa.

É importante citar que o fator de potência é obtido ao se dividir a potência ativa pela potência aparente, permitindo que se tenha um nível de eficiência acerca do uso da energia. O valor máximo do fator de potência é 1, o que implica que quanto mais perto desse valor, melhor. No Brasil, existe um limite mínimo aceitável, que é de 0,92. Caso as instalações estejam fora desse padrão, são multadas.

Além disso, os tipos de ondas que contam com características distintas se dividem em três grupos. Dentre esses grupos, pode-se mencionar os sistemas dotados de ondas senoidais, os com tensão senoidal com uma corrente distorcida (como uma quadrada) e outro em que se tem uma tensão e uma corrente não senoidal.

REFERÊNCIAS

CHAPMAN, S. J. **Fundamentos de máquinas elétricas.** 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

DEQUIGIOVANI, T.; STEIN, C. M. O. Conversor CC-CA ZVT PWM. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMÁTICA, 20., 2014, Belo Horizonte**. Anais** [...]. Belo Horizonte: SBA, 2014.

DIAS, J. A.; MACIEL, A. M. **Eletricidade básica para cursos técnicos**. João Pessoa: IFPB, 2019.

GUERRA, N. A. S. **Projeto de um conversor CC-CC do tipo elevador**. 2017. 160f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Instituto Superior de Engenharia do Porto, Porto, 2017.

MAYER, R. et al. Conversor CC-CC multifásico bidirecional em corrente não isolado aplicado a sistemas elétricos de tração de veículos elétricos e híbridos. **Eletrônica de Potência**, [s.l.], v. 20, n. 3, 2015.

PINTO, A. et al. Excedente de reativos em sistemas fotovoltaicos conectados à rede. **Revista Brasileira de Energia Solar**, [s.l.], v. 3, n. 2, 2012.

QUERINO, T. F. **Metodologia de gestão de ativos para chave seccionadora 15 kV**. 2015. 102f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

SANTOS, K. V. **Fundamentos de eletricidade**. Manaus: Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, 2011.

SAREL. **Catálogo de produtos**. 2022. Disponível em: http://www.sarel.com.br/catalogo/files/assets/common/downloads/Sarel.pdf. Acesso em: 06 fev 2022.

SILVA, M. C. I. **Correção do fator de potência de cargas industriais com dinâmica rápida.** 2009. 241f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2009.

VILLATE, J. E. **Eletricidade, magnetismo e circuitos**. Porto: Universidade do Porto, 2014.